

Gruppe Nr. 27

Kurs: ~~Mo1~~ **Mo2** **Mi3**
zutreffendes bitte ankreuzen

SS25

aktuelles Semester angeben

Versuch: Gamma Coincidence Spectroscopy

Namen: Julius Aichert (uhoeb@student.kit.edu)

Martin Achtner (urrvl@student.kit.edu)

Assistent: Simon Gentner

durchgeführt am: 7.7.2025

Protokollabgabe am: _____

vom Betreuer auszufüllen

Note gesamt

+

0

-

Anerkannt: _____

(Datum Unterschrift)

Datum Rückgabe: _____

Bemerkung:

Inhaltsverzeichnis

Aufgabenstellung	3
1 Ziel des Versuchs, Theoretische Grundlagen	4
1.1 Gammastrahlen	4
1.1.1 Wechselwirkung	4
1.1.1.1 Photoeffekt	4
1.1.1.2 Compton-Streuung	5
1.1.1.3 Paar-Bildung	5
1.2 Detektor	5
2 Experimenteller Aufbau und Messprinzip	6
3 Durchführung	8
4 Auswertung, Fehlerrechnung und Diskussion der Messergebnisse	9
4.1 Energiekalibration	9
4.2 Co60-Spektrum	11
4.3 Koinzidenzanalyse	13
4.4 Energieauflösung	16
Quellen	18

Aufgabenstellung

1. Messung des γ -Spektrums von ^{22}Na , ^{137}Cs und ^{57}Co mit beiden Detektoren (NaJ-Detektor und Ge-Detektor). Energiekalibration mit Hilfe der Photopeaks.
2. Messung des γ -Spektrums von ^{60}Co mit beiden Detektoren. Bestimmung der Energie der Photolinien und Comptonkanten und Interpretation des Spektrums.
3. Koinzidenzanalyse von ^{60}Co mit unterschiedlichen Zeitschnitten. Welches Termschema beschreibt den Zerfall? Gibt es noch andere Koinzidenzen?
4. Analyse der Abhängigkeit der Energieauflösung des Ge-Detektors und des NaJ-Detektors von der Energie. Wie lässt sich der Unterschied erklären?

1 Ziel des Versuchs, Theoretische Grundlagen

1.1 Gammastrahlen

Gammastrahlung besteht aus hochenergetischen Photonen, die beim radioaktiven Zerfall entstehen, insbesondere, wenn ein Atomkern nach einem Alpha- oder Beta-Zerfall zunächst in einem angeregten Zustand verbleibt. Der Übergang in den Grundzustand erfolgt durch Emission von Gamma-Quanten. Auch bei der Annihilation von Elektron und Positron entsteht Gammastrahlung, hier als Annihilationsstrahlung bezeichnet. Gammastrahlung besitzt typischerweise Energien über 300 keV. Im Versuch wird das Gamma-Spektrum der Nuklide ^{22}Na , ^{137}Cs , ^{57}Co und ^{60}Co untersucht.

1.1.1 Wechselwirkung

Bei der Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Materie lassen sich fundamental drei verschiedene Wechselwirkungsarten unterscheiden, die von der Kernladungszahl Z und der Gammaenergie E_γ abhängig dominant sind.

- Photoeffekt (große Ordnungszahl Z , niedrige Photonenenergie)
- Compton-Streuung (niedrige bis mittlere Ordnungszahl Z , mittlere Photonenenergie)
- Paar-Bildung (große Ordnungszahl Z , große Photonenenergien)

1.1.1.1 Photoeffekt

Beim Photoeffekt wird ein Gammaquant vollständig von einem gebundenen Elektron absorbiert, typischerweise aus einer inneren Schale (z. B. K-Schale). Die Energie des Photons muss dabei größer als die Bindungsenergie des Elektrons sein. Das Elektron wird aus dem Atom gelöst und erhält eine kinetische Energie von

$$E_{\text{kin}} = E_\gamma - E_{\text{B}},$$

wobei E_γ die Energie des Photons und E_{B} die Bindungsenergie des Elektrons ist. Aufgrund der Impulserhaltung erfolgt die Wechselwirkung nicht mit freien Elektronen, sondern stets mit dem Atom als Ganzem.

Die entstandene Lücke in der inneren Schale wird durch ein Elektron aus einer höheren Schale aufgefüllt. Dabei wird charakteristische Röntgenstrahlung emittiert.

Der Photoeffekt ist vor allem bei niedrigen Photonenenergien ($E_\gamma \lesssim 100 \text{ keV}$) und hohen Ordnungszahlen Z relevant. Der Wirkungsquerschnitt steigt stark mit Z und fällt mit zunehmender Photonenenergie:

$$\sigma \propto Z^n \cdot E_\gamma^{-3,5} \quad \text{mit } n \approx 4-5.$$

Im Gammaskpektrum äußert sich der Photoeffekt durch den sogenannten Photopeak, der der vollen Photonenergie entspricht.

1.1.1.2 Compton-Streuung

Beim Compton-Effekt stößt ein Gammaquant elastisch mit einem schwach gebundenen Elektron und überträgt einen Teil seiner Energie und seines Impulses. Das Photon wird dabei um den Winkel θ gestreut und besitzt danach eine geringere Energie:

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{E_0}(1 - \cos \theta)}, \quad E_e = E_\gamma - E'_\gamma,$$

mit der Elektronenruheenergie $E_0 = 511 \text{ keV}$. Die maximale Energieübertragung erfolgt bei Rückstreuung ($\theta = \pi$) und führt zur sogenannten Comptonkante im Spektrum.

Der Effekt tritt bevorzugt bei mittleren Gammaenergien auf und führt zu einem kontinuierlichen Energiespektrum. Der Wirkungsquerschnitt ist proportional zur Ordnungszahl Z und nimmt mit steigender Photonenenergie ab.

1.1.1.3 Paar-Bildung

Paarbildung tritt auf, wenn die Photonenenergie $E_\gamma \geq 1,022 \text{ MeV}$ beträgt, also mindestens der doppelten Ruheenergie eines Elektrons. Im Coulombfeld eines Kerns wird das Photon dabei vollständig in ein Elektron-Positron-Paar umgewandelt. Überschüssige Energie wird als kinetische Energie auf beide Teilchen verteilt.

Das Positron annihiliert nach kurzer Zeit mit einem Elektron und erzeugt dabei zwei Photonen mit je 511 keV . Der Effekt tritt bevorzugt bei hohen Photonenenergien und hohen Kernladungszahlen auf, mit einem Wirkungsquerschnitt $\sigma \sim \sqrt{Z}$.

1.2 Detektor

In diesem Versuch werden zwei Detektoren zur Energiemessung verwendet. Der eine ist ein NaI-Szintillator, der andere ein Ge-Halbleiterzähler. Der NaI-Szintillator misst die Energie von energetischen Photonen oder Elektronen, indem das Photon bzw. Elektron immer bestimmte Gitteranregungen erzeugt, welche dann in ein Photon mit immer der gleichen Wellenlänge 'zerfallen'. Diese Photonen können mit einer Photokathode und einem Multiplier in einen messbaren Strom umgewandelt werden. Die Größe des Stroms ist dann eine Aussage über die Energie des ursprünglichen Teilchens (hier ein γ -Quant). Ein Halbleiterzähler funktioniert anders. Dieser ist im Wesentlichen eine Diode, an der eine Spannung in Sperrichtung anliegt. Durch ein hochenergetisches Teilchen werden in der Sperrschicht freie Ladungsträger erzeugt, welche zu den freien Elektroden wandern und dort als Strom gemessen werden. Dieser Strom lässt sich auch wieder in eine Energie des ursprünglichen Teilchens übersetzen. Der Germanium weist eine wesentlich bessere energetische Auflösung auf.

2 Experimenteller Aufbau und Messprinzip

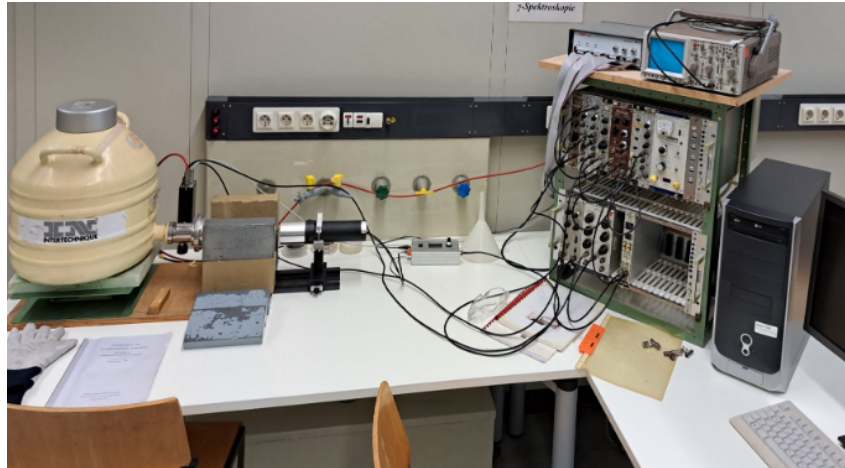


Abbildung 2.1: Aufbau des γ -Spektroskopieexperiments. Links befindet sich der Ge-Detektor mit Vakuumflasche und NaJ-Detektor, rechts davon ist die Elektronik zur Datenaufnahme, sowie der Computer zur Analyse der Daten.

Die Detektoren erfassen γ -Strahlung und liefern jeweils zwei Signale: ein Energiesignal und ein Zeitsignal.

Die Energiesignale werden verstärkt und separat von ADC 1 (für den NaJ-Detektor) und ADC 2 (für den Ge-Detektor) digitalisiert. Sie liefern die Energieinformationen der registrierten Photonen.

Die Zeitsignale aus beiden Detektoren werden über schnelle Verstärker und sogenannte Constant Fraction Discriminators (CFDs) verarbeitet und zum TAC (Time-to-Analog Converter) geführt. Dieser misst die Zeitdifferenz zwischen den beiden Signalen, wobei der NaJ-Detektor das Startsignal und der Ge-Detektor – verzögert – das Stoppsignal liefert.

Der Ausgang des TAC ist ein analoges Spannungssignal, das der gemessenen Zeitdifferenz entspricht. Dieses Signal wird durch den dritten ADC (ADC 3) digitalisiert. Der dritte ADC ist daher zentral für die Koinzidenzmessung, da nur durch ihn die zeitliche Korrelation zwischen den beiden Ereignissen erfasst werden kann.

Durch die Kombination aller drei ADC-Werte (Energie 1, Energie 2, Zeitdifferenz) lassen sich echte Koinzidenzen identifizieren – also solche Ereignisse, bei denen zwei γ -Quanten innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters aus demselben Zerfall stammen. Damit bildet der dritte ADC die Grundlage für die spätere softwaregestützte Unterscheidung zwischen echten und zufälligen Koinzidenzen sowie für die Analyse von γ -Kaskaden.

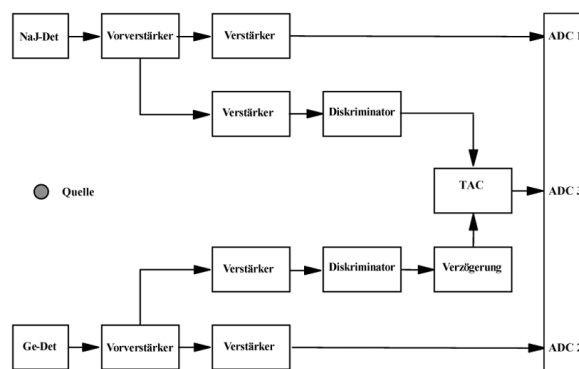


Abbildung 2.2: Blockschaltbild der Signalverarbeitungselektronik

3 Durchführung

Zur Kalibrierung der Energie werden die Energiespektren der Nuklide ^{22}Na , ^{57}Co und ^{137}Cs aufgenommen, deren γ -Energien bekannt sind. Die Breite der Photolinien wird verwendet, um die energieabhängige Energieauflösung zu bestimmen.

Zusätzlich wird das Zeitspektrum mit der ^{22}Na -Quelle kalibriert, indem verschiedene Zeitverzögerungen in der Delay-Einheit ein- und ausgeschaltet werden. Danach wird die Verzögerung so eingestellt, dass der Koinzidenzpeak etwa in der Mitte des ADC-Spektrums liegt.

Mit dieser Einstellung wird das Spektrum von ^{60}Co aufgenommen. Dabei werden Photolinien, Comptonkanten und Rückstreuakanten identifiziert.

Anschließend werden die echten und zufälligen Koinzidenzen mit den ^{60}Co -Daten anhand der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden ausgewertet. Nun wird noch das 2D-Spektrum bei kurzer Koinzidenzzeit genauer betrachtet. (vgl. [Wol], S.202)

4 Auswertung, Fehlerrechnung und Diskussion der Messergebnisse

4.1 Energiekalibration

In der ersten Aufgabe wurde eine Energiekalibration des Detektors durchgeführt, um einen Zusammenhang zwischen Kanalnummern und den tatsächlichen Energien der detektierten Photonen herzustellen. Hierzu wurden bekannte γ -Peaks der Referenzquellen ^{22}Na , ^{57}Co und ^{137}Cs verwendet. Die Positionen dieser Peaks im Spektrum wurden jeweils durch Fitten mit einer Gaußfunktion bestimmt. Die Fits sind in Abbildung 4.1 (Ge Detektor) bzw. Abbildung 4.3 (NaI Detektor) dargestellt.

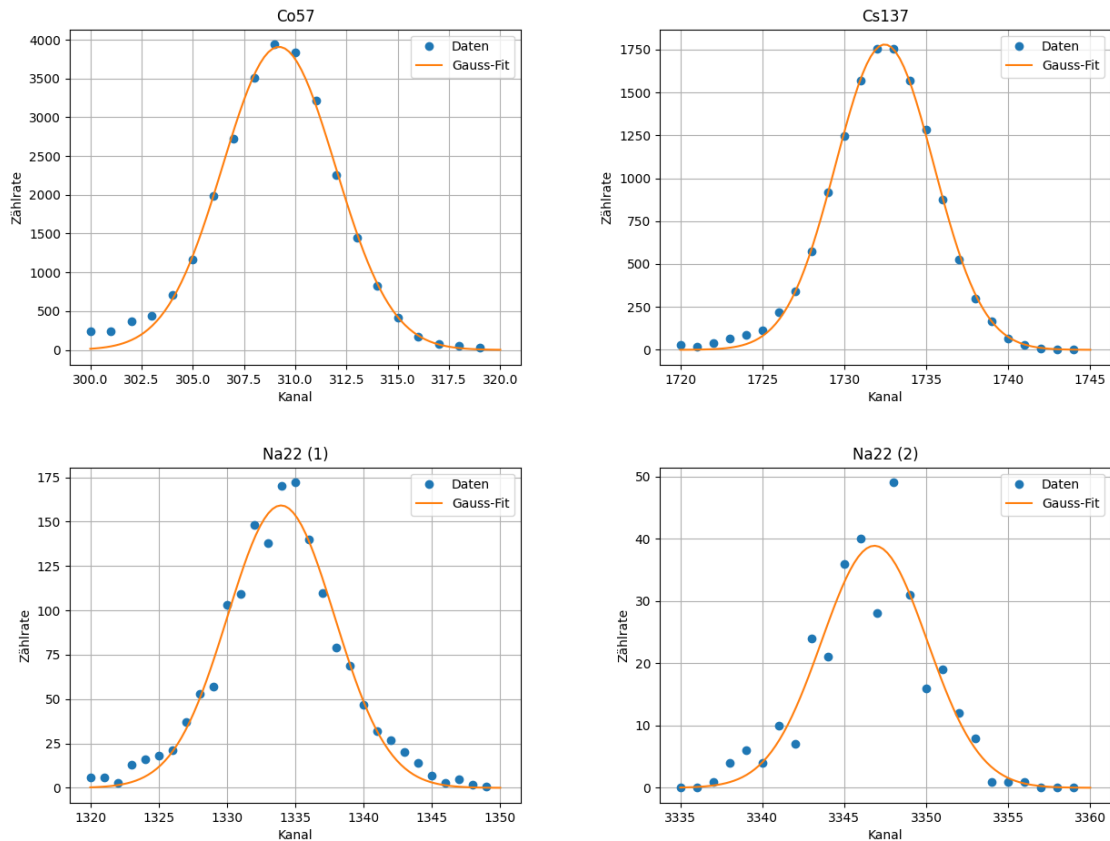


Abbildung 4.1: Kalibrierungsfits des Ge Detektors

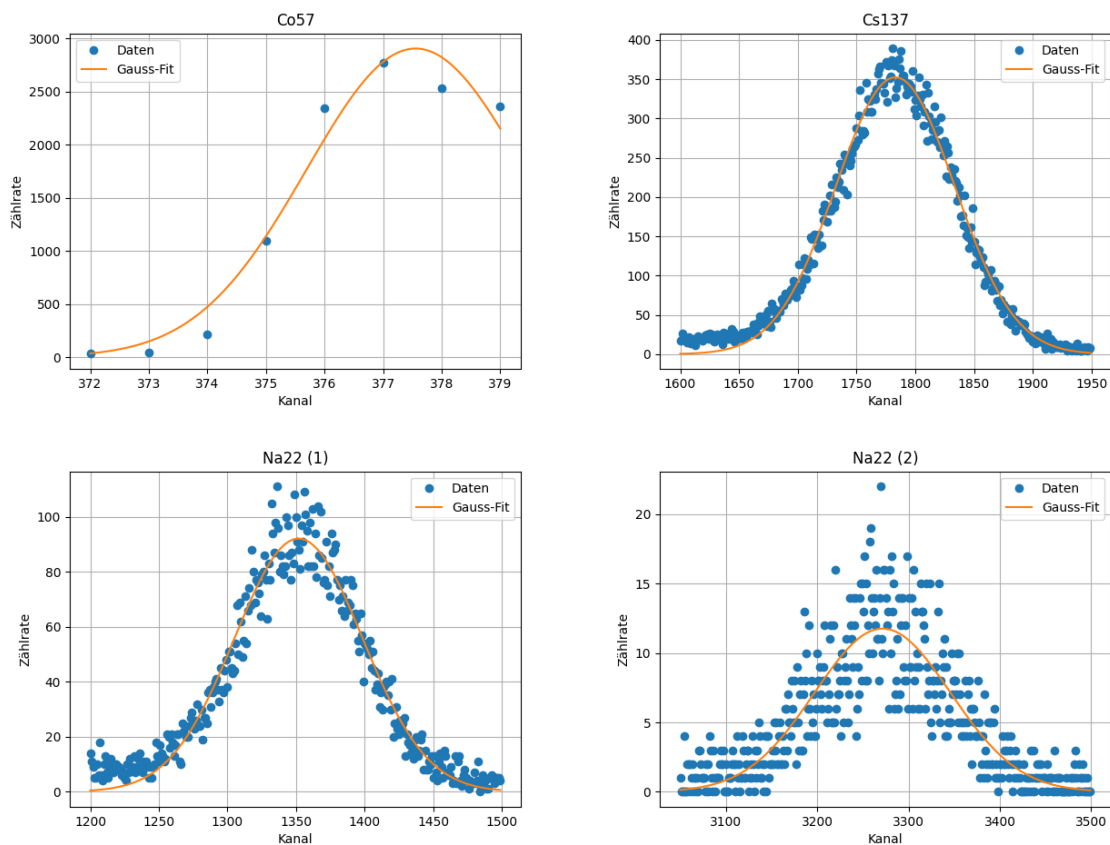


Abbildung 4.2: Kalibrierungsfits des NaI Detektors

Probe	Energie in keV	Kanal (NaI)	Kanal (Ge)
^{22}Na	511	1351.89	1333.96
^{22}Na	1275	3271.52	3346.84
^{137}Cs	662	1783.05	1732.46
^{57}Co	122	378.31	309.21

Tabelle 4.1: Literaturwerte der γ -Energien und gemessene Kanalnummern der bekannten Peaks.

Anschließend wurden die gemessenen Kanalpositionen der Peaks den entsprechenden Literaturwerten der γ -Energien zugeordnet. Aus diesen Datenpunkten wurde ein linearer Fit durchgeführt, der die Kalibrierfunktion beschreibt.

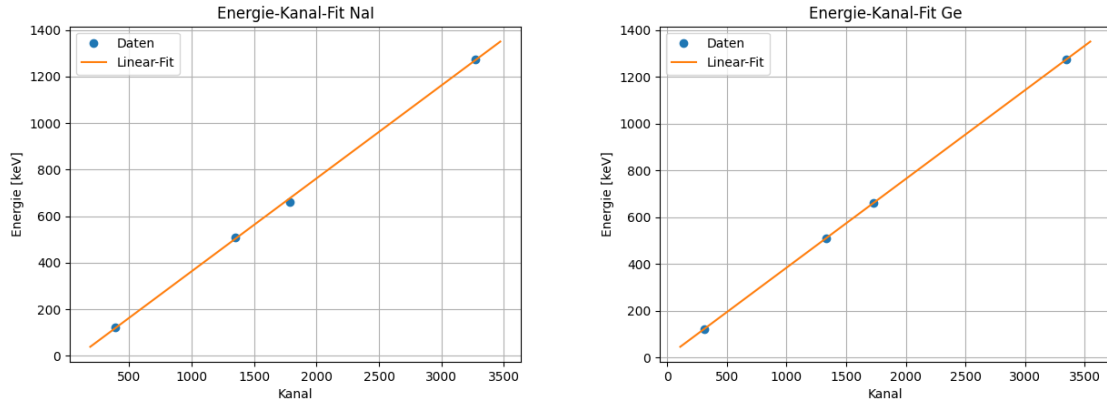


Abbildung 4.3: Linearer Zusammenhang zwischen Kanal und Energie beider Detektoren

Diese liefert die Parameter des linearen Zusammenhangs zwischen Kanalnummer K und Energie E :

$$E_{NaI} = 0.4 \frac{\text{keV}}{\text{Kanal}} \cdot K - 32.66 \text{ keV}$$

$$E_{Ge} = 0.38 \frac{\text{keV}}{\text{Kanal}} \cdot K + 4.59 \text{ keV}$$

Die so erhaltene Kalibrierfunktion ermöglicht es, künftig aus der gemessenen Kanalnummer eines Peaks auf die zugehörige Photonenenergie zu schließen.

4.2 Co60-Spektrum

Das aufgenommene Co60-Spektrum ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Es ist wieder die wesentlich bessere energetische Auflösung des Germanium Detektors zu erkennen. Die Photopeaks sind wesentlich schärfer, außerdem "verschimmen" die zwei Comptonkanten nicht so sehr wie auf dem Spektrum das mit dem Natriumiodid Detektor aufgenommen wurde.

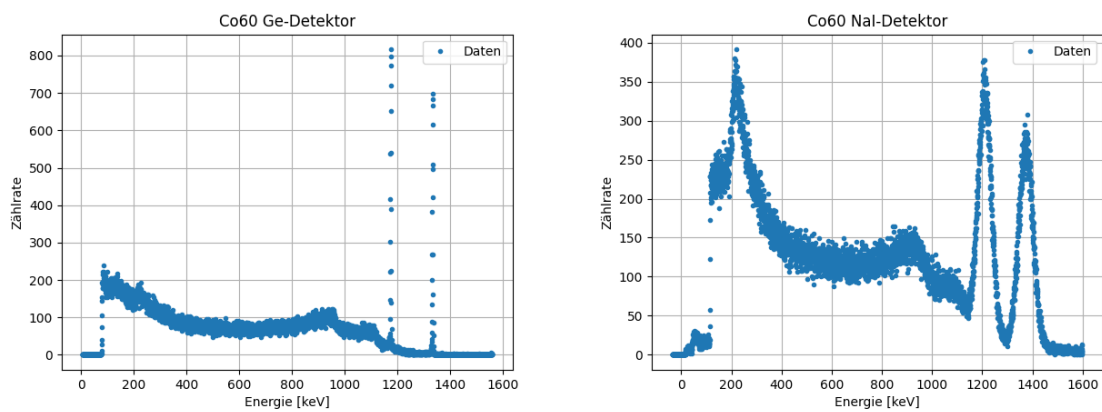


Abbildung 4.4: Co60 Spektrum mit den Ge und NaI Detektoren

Peak	Energie in keV (NaJ)	Energie in keV (Ge)
Photopeak 1	1207+/-29	1173.6+/-1.3
Photopeak 2	1372+/-29	1332.5+/-1.3
Comptonkante 1	(9.0+/-0.4)e+02	911+/-25
Comptonkante 2	1112+/-16	1120+/-7
Rückstreupeak 1	(2.5+/-0.6)e+02	219+/-26
Rückstreupeak 2	96+/-17	82.3+/-2.6

Tabelle 4.2: Kalibrierung der Energie für NaJ- und Ge-Detektoren

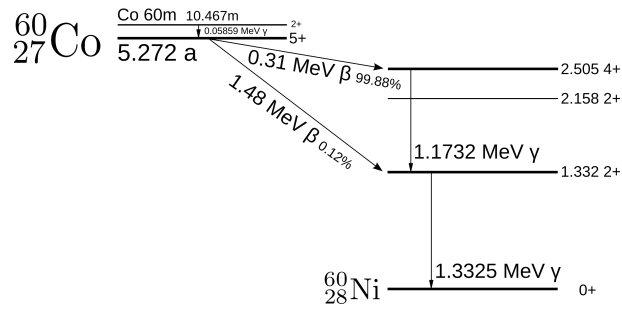


Abbildung 4.5: Zerfallsschema Co60

Es ist in Tabelle 4.2 zu erkennen, dass beide Detektoren ungefähr die gleichen Energien für die selben Ereignisse aufweisen, wobei jedoch manche Abweichungen etwas größer als 1σ sind.

4.3 Koinzidenzanalyse

Bei der Koinzidenzanalyse sollen diese Events herausgefiltert werden, bei welchen (fast) gleichzeitig zwei γ -Photonen in den beiden Detektoren detektiert wurden. Diese müssen noch die kombinierte richtige Energie aufweisen, damit sicher gegangen werden kann, dass beide detektierten Photonen aus dem selben Zerfall kommen. Dies liegt daran, dass der erste Zerfall von Co60 nicht die gleiche Energie wie der zweite Zerfall hat (vgl. Abbildung 4.5). Der Zwischenzustand ist metastabil und zerfällt sehr schnell wieder, weshalb es so aussieht, als würden beide Photonen gleichzeitig auftreten und nicht kurz hintereinander.

Es werden zunächst alle Events aussortiert, bei denen kein Photon in jedem einzelnen Detektor kurz hintereinander detektiert wurden. In Abbildung 4.6 sind für jedes solches Event auf der x-Achse die Energie des Photons, das in dem NaI Detektor detektiert wurde, bzw. auf der y-Achse die Energie des Photons im Ge-Detektor aufgetragen.

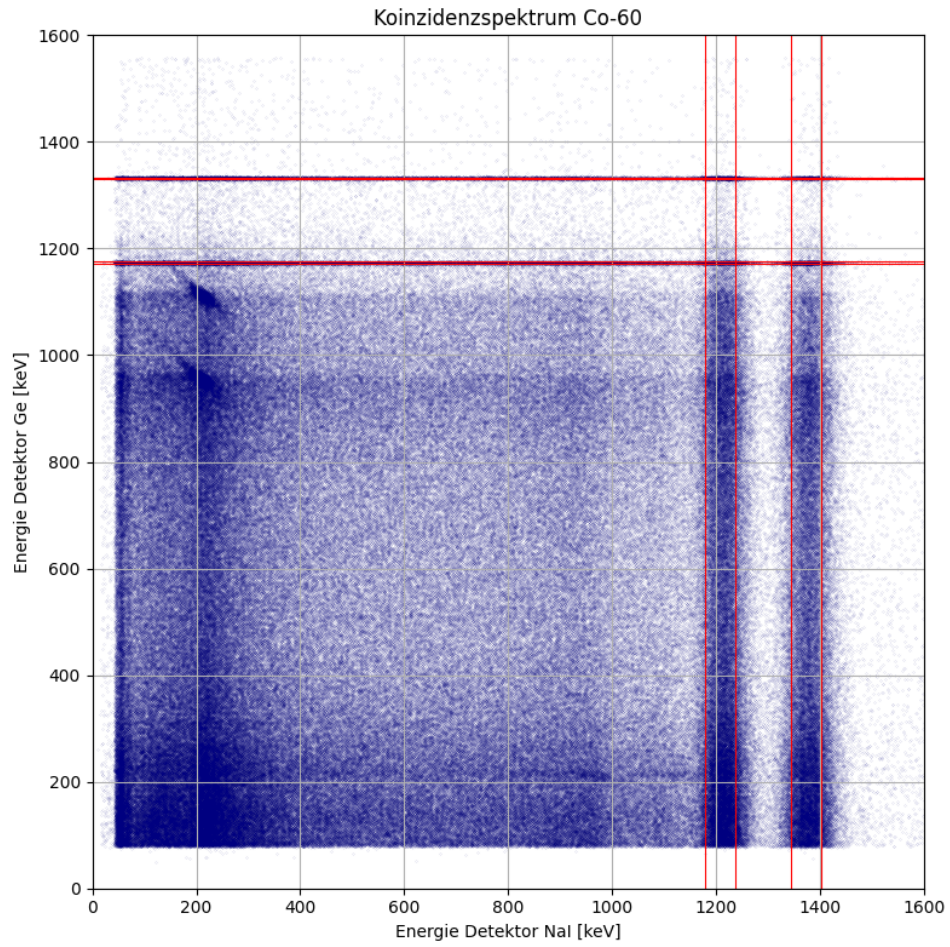


Abbildung 4.6: Koinzidenzplot Co60

Der relevante Bereich ist jener, in denen sich die roten Linien schneiden. Die roten Linien begrenzen mit $\pm 1\sigma$ die Energie der Photopeaks. Eine Nahaufnahme dieses Bereiches ist in Abbildung 4.7 zu sehen.

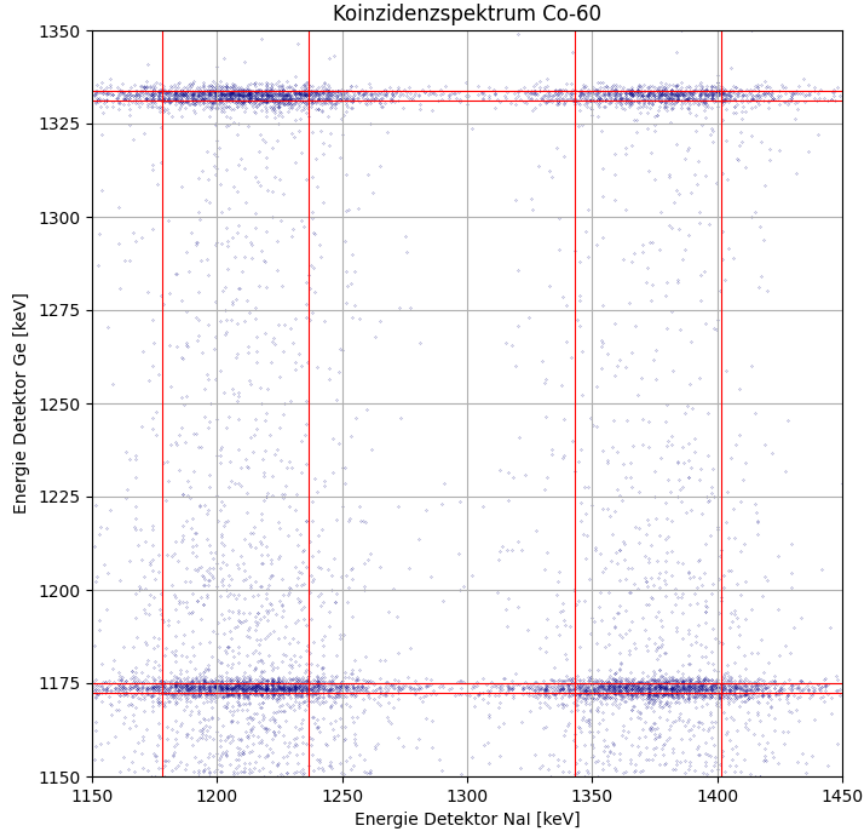


Abbildung 4.7: Koinzidenzplot Co60 closeup

Der Bereich oben links und unten rechts sind die relevanten Bereiche, in denen jeweils ein Photon mit der Energie des 1. Photopeaks und ein Photon mit der Energie des 2. Photopeaks detektiert wurde.

Die Anzahl der Events in den Bereichen sind folgende:

Anzahl der Koinzidenzen	NaI-1	NaI-2
Ge-2	688 (N_2)	434 (N_4)
Ge-1	765 (N_1)	729 (N_3)

Tabelle 4.3: Koinzidenzanzahlen in den vier Bereichen um die jeweiligen Photopeaks.

Zur Untersuchung, ob der beobachtete Zerfall korreliert oder unkorreliert erfolgt, formulieren wir ein einfaches Mischmodell. Dabei wird angenommen, dass die beobachtete Anzahl der Koinzidenzen N_i in den vier Fenstern als Mischung aus einem vollständig korrelierten und einem vollständig unkorrelierten Zerfall beschrieben werden kann. Die erwartete Anzahl an Ereignissen im i -ten Fenster ergibt sich dabei zu:

$$N_i^m(p) = pN_i^k + (1 - p)N_i^u$$

Hierbei bezeichnet $p \in [0, 1]$ den Korrelationsgrad, N_i^k die erwartete Anzahl bei vollkommener Korrelation und N_i^u bei vollkommener Unkorrelation. Für diese beiden Extremfälle gelten:

$$N_i^k = \begin{cases} \frac{N_{\text{ges}}}{2}, & i \in 2, 3 \\ 0, & i \in 1, 4 \end{cases}$$

$$N_i^u = \frac{N_{\text{ges}}}{4} = N_1^u = N_2^u = N_3^u = N_4^u \quad (\text{gleichmäßige Verteilung})$$

Zur Bestimmung des optimalen Parameters p wird ein χ^2 -Test durchgeführt.

$$\chi^2(p) = \sum_{i=1}^4 \frac{(N_i - N_i^m(p))^2}{N_i^m(p)}$$

Durch Minimierung von $\chi^2(p)$ hat sich der Korrelationsgrad p zu 6,5% bestimmt, was bedeutet, dass nur 6,5% der Zerfälle kaskadisch ablaufen. Dies sollte durch das Vorwissen durch die Versuchsvorbereitung eigentlich nicht der Fall sein, da der Zerfall von ^{60}Co eindeutig kaskadisch dominant ist. Schon der Scatter-Plot ist nicht zufriedenstellend mit dem zu erwartenden Ergebnis, da in N_2 und N_3 deutlich mehr Koinzidenzen auftreten sollten als in N_1 und N_4 . Mögliche Ursachen für das unerwartete Ergebnis könnten eine unzureichende Trennung der Koinzidenzfenster oder eine ungenügende Energieauflösung der Detektoren sein, wodurch echte Koinzidenzen außerhalb der definierten Bereiche registriert wurden. Auch zeitliche Ungenauigkeiten im Koinzidenzmodul oder Untergrundereignisse könnten das Ergebnis verfälscht haben.

4.4 Energieauflösung

Zur Untersuchung der Energieauflösung des Detektors geht man davon aus, dass diese invers zur Wurzel der Energie skaliert:

$$\frac{\Delta E}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}$$

Um zu überprüfen, ob zumindest eine lineare Beziehung vorliegt, wird folgende Modellannahme getroffen:

$$\frac{\Delta E}{E} = m \cdot \frac{1}{\sqrt{E}} + d$$

Hierbei ist ΔE die Energiebreite, die sich aus der Standardabweichung σ der gefitteten Gaußverteilungen berechnen lässt. Diese ergibt sich durch:

$$\Delta E = 2\sqrt{2 \cdot \ln(2)} \cdot \sigma$$

Trägt man nun $\frac{\Delta E}{E}$ gegen $\frac{1}{\sqrt{E}}$ auf, so lässt sich mit den Messwerten der Photopeaks eine lineare Regression durchführen, um die Steigung m und den y-Achsenabschnitt d zu bestimmen.

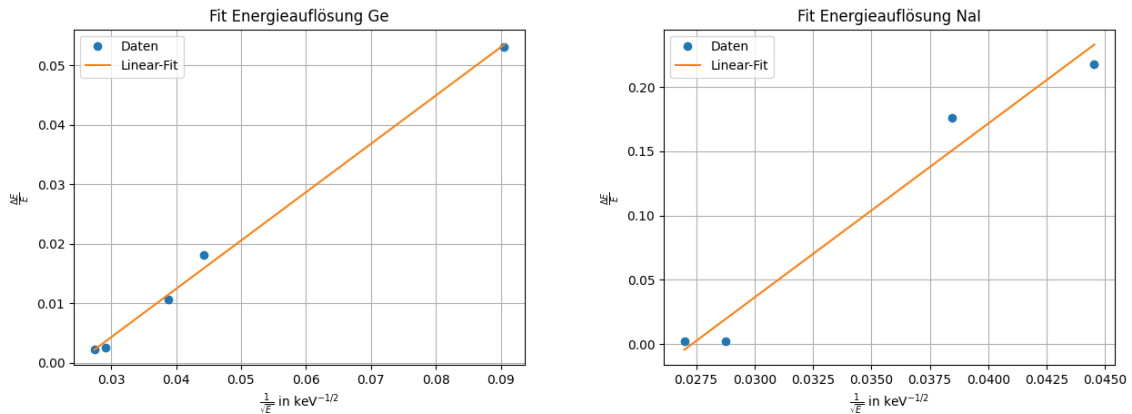


Abbildung 4.8: lineare Fits für die Energieauflösung des Ge- und NaI-Detektors

Für den Germanium-Detektor ergaben sich folgende Parameter:

$$m_{Ge} = 0,81$$

$$d_{Ge} = -0,02$$

Für den NaI-Detektor ergaben sich folgende Parameter:

$$m_{NaI} = 13,53$$

$$d_{NaI} = -0,37$$

Die Energieauflösung des Ge-Detektors ist somit circa um einen Faktor $\frac{m_{NaI}}{m_{Ge}} \approx 16$ besser als die des NaI-Detektors.

Quellen

[Wol] WOLF, Joachim: *Einführung in das Kern- und Teilchenphysikalische Praktikum*. – Vorbereitungshilfe von Ilias

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: [Wol], p.199

Abbildung 2.2: [Wol], p.201

Abbildung 4.5: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Cobalt-60m-decay.svg/1067px-Cobalt-60m-decay.svg.png>